课程介绍 + AI 编程版图

第 01 讲 · 2026 年 9 月 1 日

layout: statement

微笑。

layout: statement

微笑。*你属于这里。*

layout: default

路线图 · 80 分钟

今天的内容

<v-clicks>

- **一个目标，三个动词** —— 本学期我们将做什么
- **课程如何运行** —— 资源在哪里、评分方式、课程要求
- **AI 编程版图** —— 发展历程、2026 年的现状
- **代码策展人理念** —— 思维模型
- **讨论** —— 两个问题
- **工具** —— Aider，以及它带来的感受
- **本周内容** —— `aider-practice` + 环境检查 + 你要构建的东西

</v-clicks>

layout: section

课程形态

应用 · 分析 · 创造

layout: default

课程脉络 · 15 周

一个目标。三个动词。

<ph-user-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
应用 · 第 1–3 周
使用编程智能体构建一个项目。用 Aider 连接你自己的 endpoint → 成为结对程序员。
<ph-code-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
分析 · 第 4–7 周
让自己脱离循环。工具、停止条件，然后测量哪里出了问题。
<ph-tree-structure-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
创造 · 第 8–15 周
将其打造成助手。记忆、方法，以及一种不必依赖终端就能访问它的方式。

layout: section

课程运行方式

网站 · 工作人员 · 成绩 · 日历

layout: default

五个地方

资源位置

课程网站 `eecs498-aase.github.io`	教学大纲 + 日程。日期和政策以此为准
Ed `edstem.org`	提问 **和公告**。这是我们联系你的地方
GitHub `aase-student`	你收到的所有内容。每个练习对应你自己的代码库。**请接受邮件中的邀请**
Canvas	成绩
播客（可选）	每节课前有一个 Brief，课后有一个 Deep Dive

讲座会被录制（CAEN + Zoom）。播客节目由课程材料 AI 生成，使用 *去识别化* 的逐字

layout: default

工作人员 · 一个邮箱

你面对的人

- **Marcus Darden** —— 授课教师
- **Rafe Symonds，Zilin Wang** —— 研究生教学助理
- **Rushil Kagithala** —— 助教

`eecs-aase-staff@umich.edu` 可以联系到以上所有人。

个人事务（延期、特殊照顾、硬件问题）→ 发邮件。全班都能受益的内容 → 发到 Ed。

layout: default

评分 · 无笔试

评分方式

	占你成绩的比例
行政分 —— 讲座 + 实验课出勤，加分项	10%
应用 —— 第 1–3 周，构建到第 4 周末	18%
分析 —— 第 4–7 周	22.5%
创造 —— 第 8–15 周	49.5%

其余 90% 按 **20 / 25 / 55** 的比例分配。

layout: default

日历

28 场讲座 · 13 节实验课 · 3 个晚间活动

<ph-chalkboard-teacher-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
讲座
周二 + 周四，3:00–4:30，LCSIB 2365
<ph-wrench-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
实验课
周一 3:30（GGBL 2153）或周二 12:30（DOW 1005）◦内容相同，任选一个参加
<ph-moon-stars-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
黑客松
晚间，全体参加，第 4 · 7 · 15 周。第一个：**9 月 24 日周四**

layout: default

课程要求

简短版

- **出勤** —— 占你成绩的 **10%**，60% 讲座 / 40% 实验课。使用 Poll Everywhere，应用或浏览器均可。**达到 70% 即得满分**
- **迟交作业** —— 每天扣 10%，最多 3 天，之后为零。没有宽限日
- **独立完成** —— 可以自由讨论想法，但绝不分享代码或提示词
- **费用** —— *零*。没有教科书，没有 LLM 开销。如果你的笔记本无法运行模型，CAEN 会提供。详情见 Ed

layout: statement

如果你能*解释*它，它就是你的。

layout: section

我们的位置

2026 年秋季

layout: default

四波浪潮

简史

<v-clicks>

- **第一波 —— 自动补全**（2021–22）◦GitHub Copilot。一个文件，你来驾驶。
- **第二波 —— 聊天**（2022–23）◦ChatGPT，然后是 IDE 内的聊天。提问、粘贴、调整。
- **第三波 —— 智能体工具**（2023–25）◦Cursor 和 Aider，然后是 Claude Code 和 Codex。多文件编辑；工具运行命令。
- **第四波 —— 编排**（2025–至今）。多个智能体，长时间运行，有人监督。这是我们创造阶段的目标。

</v-clicks>

layout: statement

hype 很陡峭。现实*更有趣*。

layout: section

休息五分钟

和邻座聊聊

layout: default

5 分钟 · 邻座交流

交流心得

> 回想一下你最近一次用 AI 工具写代码的时候——或者你最近一次*没有*用 AI 写代码的时候。什么感觉有成效？什么感觉令人沮丧？当你完成时，你是觉得*学到*了什么，还是只是*得到了一个答案*？

这个问题贯穿本课程的所有内容。

layout: section

代码策展人

理念

layout: two-col

打字员

<ph-keyboard-bold class="text-3xl text-blue-600 mt-1 flex-shrink-0" />
编写代码行
语法、格式、模板代码。
<ph-clock-bold class="text-3xl text-blue-600 mt-1 flex-shrink-0" />
花时间在"怎么做"上
实现细节。
<ph-user-bold class="text-3xl text-blue-600 mt-1 flex-shrink-0" />
拥有每一次击键
"正确"意味着"我正确地输入了它。"
::right::

等屏人

layout: statement

KISS：保持提示词聚焦；抵制过度解释的冲动。

layout: section

PollEv

layout: two-col

不好

写新代码

```
Please could you help me write
a Python function that iterates
through a list of integers,
checks if each one is even,
and if it is even adds it to
a new list... actually I think
a list comprehension is cleaner
but I'm not sure...
```

追踪错误

```
The tests are failing. Something
with dates? Or the timezone
maybe? Can you look at it and
just make it work.
```

layout: default

预览 · L03

三大要素

<ph-files-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
上下文
AI 开始工作时知道什么？
<ph-cpu-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
模型
用哪个 AI？能力 vs 成本 vs 速度。
<ph-chat-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
提示词
如何明确表达你想要什么？
L03 会深入讲解。今天只是预览。

layout: section

讨论

两个问题

layout: default

每个问题一分钟 · 然后我们讨论

两个问题

<v-clicks>

1. 如果 AI 能写代码，你为什么还需要 EECS 281？
2. 你什么时候*不*想用 AI 写代码？

</v-clicks>

layout: section

工具

为什么是 Aider —— 目前

layout: default

工具选择 · 教学考虑

为什么在应用阶段用 Aider？

<v-clicks>

- **三大要素都是显式的。** 没有 GUI 隐藏上下文、模型或提示词决策。
- **支持 OpenAI 兼容 API**，所以它能与*你*提供的模型对话。
- **足够小，可以重建。** 而且你将在第 3 周开始这样做。

</v-clicks>

layout: section

AI 结对编程

第一印象

layout: default

3 个提示词 · 约 5 分钟

这个循环的感受

```
Prompt 1 → "Refactor parse_args() to handle no-args case
            cleanly; print usage and exit."

Prompt 2 → "Add a unit test for the no-args path."

Prompt 3 → "Replace the if-chain in dispatch() with a
            dictionary lookup."
```

三个协调的改动。测试通过。我一行代码都没有写。

layout: statement

我描述了结果。模型产生了它们。我*做出判断*。

layout: section

本周内容

`aider-practice` · 环境检查 · 构建项目

layout: default

课后 · aider-practice · 十六个指导课程

每节课都是一个失败的测试

<v-clicks>

- **第 1 部分，第 1–10 课** 本周完成 —— 在 `qwen3.5:4b` 上构建 `taskr` 的命令行
- **第 2 部分，第 11–16 课** 下周完成 —— 在同一数据上构建 Web 前端。推荐使用 `9b`，但不是必需的
- 你驾驶 Aider 直到测试通过。*你永远不需要怀疑自己是否完成了*
- **环境检查 + 全部十六节课截止日期：9 月 11 日周五**
- **Lab01** 9 月 14 日周一 / 9 月 15 日周二 —— 转折实验课

</v-clicks>

layout: default

构建项目 · 今天定形状，L03 出规格

你的第一个项目

<ph-package-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
你要构建什么
一个**结对程序员**。每个人都构建同样的东西：**七个固定功能**，仅凭我们给你的规格从零开始编写
<ph-clock-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
时间
在**第 3–6 周**内构建。截止日期：**10 月 6 日周二，11:59 PM**
<ph-check-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
你要提交什么
通过**功能关卡**的代码，加上你的规格，会话日志和简短反思

layout: statement

Aider 会消失。*原则*不会。

layout: end